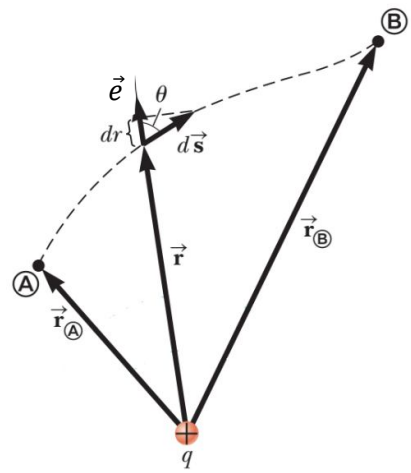
CHƯƠNG 25 – ĐIỆN THẾ

I – TRƯỜNG LỰC TĨNH ĐIỆN LÀ TRƯỜNG LỰC BẢO TOÀN (LỰC THẾ)

Xét một điện tích điểm q đứng yên tạo ra trong không gian xung quanh một điện và một điện tích thử q_0 chuyển động từ điểm A đến điểm B theo một đường cong bất kỳ như hình vẽ. Công thực hiện bởi lực tĩnh điện mà q tác dụng lên q_0 tính theo công thức :

$$W = \int_{(A)}^{(B)} \vec{F} \cdot \overrightarrow{ds} = \int_{(A)}^{(B)} \frac{k_e q.q_0}{r^2} \vec{e} \cdot \overrightarrow{ds}$$



Trong đó $\vec{e}$ là vecto đơn vị hướng từ q đến vị trí của q_0.

Từ hình vẽ có thể thấy tích vô hướng

$$\vec{e} \cdot \overrightarrow{ds} = ds.cos\theta = dr$$

nên:

$$W = \int_{(A)}^{(B)} \frac{k_e q.q_0}{r^2} dr = k_e q.q_0. \int_{(A)}^{(B)} \frac{dr}{r^2}$$

$$=> \quad \boldsymbol{W = k_e q.q_0 \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)} \qquad \mathbf{(1)}$$

trong đó r_A và r_B lần lượt là khoảng cách từ A và từ B đến điện tích điểm q

Phương trình (1) cho thấy *công W không phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo mà trên đó điện tích q_0 chuyển động mà chỉ phụ thuộc vào các điểm đầu A và điểm cuối B*. Do đó ta kết luận: ***trường lực tĩnh điện là trường lực bảo toàn***. Trong trường hợp tổng quát, khi điện tích q_0 chuyển động trong điện trường gây bởi một phân bố điện tích bất kỳ thì kết luận trên vẫn đúng.

II – THẾ NĂNG CỦA HỆ ĐIỆN TÍCH

Xét sự chuyển động của điện tích điểm q_0 từ điểm A đến điểm B trong điện trường $\vec{E}$ của một phân bố điện tích. *Hệ khảo sát gồm cả phân bố điện tích gây ra điện trường $\vec{E}$ và q_0* thì lực tĩnh điện tác dụng lên q_0 bằng $\vec{F} = q_0.\vec{E}$, là nội lực. Ở trên ta đã chứng minh được lực này là lực bảo toàn, nên công W_{int} thực hiện bởi lực $\vec{F}$ lên điện tích q_0 có liên hệ với thế năng U của hệ theo phương trình:

$$W_{int} = -\Delta U \qquad (2)$$

+ **Nếu hệ khảo sát gồm hai điện tích điểm q và q_0** thì theo phương trình (1):

$$W_{int} = k_e q.q_0 \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right) \qquad (3)$$

Từ hai phương trình (2) và (3), suy ra:

$$-\Delta U = k_e q.q_0 \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$$

Hay:

$$U_A - U_B = k_e q.q_0\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$$

Thông thường, chúng ta chọn giá trị thế năng U của hệ hai điện tích điểm bằng không khi chúng cách xa nhau vô cùng. Theo cách chọn này, khi cho $r_B \to \infty$ thì $U_B = 0$, suy ra:

$$U_A = k_e q.q_0.\frac{1}{r_A}$$

Tổng quát, thế năng của hệ gồm hai điện tích điểm q_1 và q_2 ở khoảng cách gồm hai điện tích điểm q và r bằng:

$$U = k_e.\frac{q_1.q_2}{r} \qquad (4)$$

+ **Nếu hệ khảo sát gồm nhiều điện tích điểm** thì ta xác định thế năng của từng cặp điện tích rồi cộng lại. Chẳng hạn, với hệ gồm ba điện tích điểm q_1, q_2 và q_3 thì thế năng của hệ là:

$$U = k_e\left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} + \frac{q_3q_1}{r_{31}}\right) \qquad (0.1)$$

+ **Nếu hệ khảo sát gồm điện trường (gây bởi một phân bố điện tích) và điện tích điểm q_0** thì thế năng của hệ khi q_0 ở vị trí P sẽ được tính theo phương trình:

$$U = q_0.\int_{(P)}^{(O)} \vec{E}\cdot\overrightarrow{ds} \qquad (5)$$

trong đó điểm O là điểm mà khi q_0 ở vị trí này thì thế năng của hệ $U_O = 0$.

Độ biến thiên thế năng của hệ khi điện tích điểm q_0 chuyển động từ điểm A đến điểm B trong điện trường tính theo phương trình:

$$\Delta U = U_B - U_A = -q_0.\int_{(A)}^{(B)} \vec{E}\cdot\overrightarrow{ds} \qquad (5)$$

Khi sử dụng phương trình (5), giá trị của ΔU không phụ thuộc hình dạng của đường cong nối A và B.

III. ĐIỆN THẾ

Trong một điện trường, gọi U là thế năng của *hệ gồm điện trường* (gây ra bởi một phân bố điện tích) *và điện tích điểm* q_0 khi q_0 đặt tại điểm P. Điện thế V tại điểm P được định nghĩa là:

$$V = \frac{U}{q_0} \qquad (6)$$

Điện thế V có giá trị chỉ phụ thuộc vào phân bố điện tích gây ra điện trường và vị trí của điểm P mà không phụ thuộc vào điện tích q_0.

+ ***Điện thế gây ra bởi điện tích điểm q tại điểm P:***

$$V = k_e\frac{q}{r} \qquad (7)$$

trong đó r là khoảng cách từ q đến điểm P. Kết quả trên rút ra từ sự kết hợp (4) và (6). Do đó, điện thế V tính theo công thức (7) với quy ước: điện thế $V = 0$ khi điểm P ở xa vô cùng so với điện tích q ($r \to \infty$).

+ ***Điện thế gây ra bởi một hệ điện tích điểm tại điểm P:***

$$V = \sum_i V_i \qquad (8)$$

trong đó V_i là điện thế gây ra bởi điện tích điểm q_i tại điểm P,

$$V_i = k_e \frac{q_i}{r_i}$$

+ ***Điện thế gây ra bởi một phân bố điện tích liên tục tại điểm P:***

Để xác định điện thế gây ra bởi các vật mang điện tại điểm P, chúng theo trình tự sau:

- Chia nhỏ vật mang điện ra thành vô hạn phần tử có kích thước vô cùng bé (để xem chúng là các điện tích điểm), mỗi phần tử mang điện tích dq. Bằng cách này, vật xem như một hệ điện tích điểm. Trong một số trường hợp, ta cần xây dựng một hệ trục tọa độ để xác định vị trí của mỗi phần tử dq.

- Điện thế dV do mỗi phần tử dq gây ra tại điểm P có giá trị :

$$dV = k_e \frac{dq}{r} \qquad (9)$$

  trong đó r là khoảng cách từ phần tử dq đến điểm P.

- Điện thế V do cả vật mang điện gây ra tại điểm P:

$$V = \int_{(vật)} dV \qquad (10)$$

  Phép toán $\int_{(vật)} dV$ hiểu đơn giản là tổng đại số của tất cả các điện thế nhỏ dV gây ra bởi mọi phần tử dq thuộc vật.

+ ***Điện thế tại điểm P trong một điện trường:***

$$V_P = \int_{(P)}^{(O)} \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds} \qquad (11)$$

trong đó điểm O là điểm mà điện thế tại đó có giá trị bằng không (V_O). Điểm O gọi là gốc điện thế.

Thực sự, chỉ có hiệu điện thế mới có ý nghĩa và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B trong một điện trường cho trước tính theo công thức sau:

$$\Delta V = V_B - V_A = -\int_{(A)}^{(B)} \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds} \qquad (12)$$

Khi tích tích phân trên cần chọn một đường nối từ A đến B có hình dạng thích hợp để thuận tiện tính toán. Giá trị của ΔV không phụ thuộc vào hình dạng của đường nối từ A đến B. Chia đường nối từ A đến B thành vô hạn phần có chiều dài ds. Vecto $\overrightarrow{ds}$ có độ dài là ds và:

- *Phương tiếp tuyến với đường nối từ A đến B*
- *Chiều hướng từ A đến B dọc theo đường nối từ A đến B*

  Cường độ điện trường $\vec{E}$ trong tích phân được xác định tại vị trí của mỗi phần tử ds.

Trong một điện trường đều (cường độ điện trường $\vec{E}$ như nhau tại mọi điểm trong điện trường) thì phương trình (12) dẫn đến kết quả đơn giản là:

$$\Delta V = V_B - V_A = -\vec{E} \cdot \vec{s} \qquad (13)$$

trong đó $\vec{s} = \overrightarrow{AB}$.

Một điện tích điểm q_0 chuyển động từ điểm A đến điểm B trong một điện trường sẽ làm thế năng của *hệ gồm điện trường và* q_0 thay đổi và độ biến thiên thế năng của hệ tính theo công thức:

$$\Delta U = q_0 . \Delta V \qquad (14)$$

Trong một điện trường, một mặt chứa tất cả các điểm có cùng điện thế gọi là một ***mặt đẳng thế***. Với điện trường của một điện tích điểm, các mặt đẳng thế là những mặt cầu có tâm là vị trí của điện tích điểm. Đối với điện trường đều, các mặt đẳng thế là những mặt phẳng song song với nhau và cùng vuông góc với các đường sức điện trường.

IV. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ ĐIỆN THẾ

$$dV = -\vec{E} \cdot \overrightarrow{ds} \qquad (15)$$

Từ (15) suy ra hình chiếu của vecto cường độ điện trường $\vec{E}$ trên các trục tọa độ:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \qquad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \qquad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \qquad (16)$$

Và $\vec{E} = E_x\vec{\imath} + E_y\vec{\jmath} + E_z\vec{k}$

Vecto cường độ điện trường $\vec{E}$ hướng vuông góc với các mặt đẳng thế và từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp hơn.

V. THÊM MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA VẬT DẪN

Một vật dẫn điện ở trạng thái cân bằng tĩnh điện thì:

+ Mọi điểm thuộc vật dẫn đều có điện thế bằng nhau.

+ Với vật dẫn có phần rỗng và khi không có điện tích ở phần rỗng thì cường độ điện trường bên trong phần rỗng của vật dẫn phải luôn luôn bằng không, bất kể có hay không có điện trường bên ngoài